



Guía técnica correspondiente al diagnóstico de 7.º año

Programa Nacional de Formación Tecnológica • CyberQuest 7.º (Módulo 1: Pensamiento computacional y algoritmos)

Nivel 7.º • III Ciclo

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DRTE • DEPARTAMENTO DE IDI

FORMACIÓN TECNOLÓGICA 2027

Arquitectura de evaluación diagnóstica híbrida para 7.º año

Modelo de triangulación formativa y mediación pedagógica en parejas (CyberQuest 7.º • Módulo 1)

ELABORADO POR:

Heidy María Cascante Cruz
Rodolfo Pérez Juárez

NIVEL EDUCATIVO:

7.º año • Educación secundaria (III
Ciclo)

FECHA DE PUBLICACIÓN:

Febrero 2027

1. Resumen ejecutivo y diagnóstico del estado actual en 7.º año

En el nivel de séptimo año de secundaria, la evaluación diagnóstica del **Módulo 1: Fundamentos de algoritmos, pensamiento computacional y trabajo colaborativo** se implementó bajo la modalidad en parejas (*Líder y copiloto*) con dinámicas interactivas.

Oportunidades de mejora en 7.º año

La versión previa totalmente automatizada presentaba riesgos de calificar como «*dificultad lógica*» lo que en realidad era una limitación de motricidad fina con el ratón o una discrepancia en la alternancia de roles entre el líder y el copiloto.

El modelo híbrido articula telemetría en simuladores con observación docente directa en el aula.

1. Telemetría algorítmica

Métricas objetivas en vivo

- Trazado de rutas y secuencias en cuadrícula.
- 10 reactivos oficiales sobre algoritmos y E-P-S.
- Detección de tiempos de reacción y bucles.

- Vector de aciertos instantáneo.

♥ 2. Reflexión en parejas

Autopercepción Líder y Copiloto

- Distribución equitativa del control.
- Escucha activa de propuestas.
- Tolerancia a la frustración ante obstáculos.
- Aprendizaje reflexivo del error.

🏆 3. Observación docente

Criterio formativo en aula

- Dinámica real de interacción en el pupitre.
- Manipulación motriz y postura ergonómica.
- Contención socioafectiva oportuna.
- Diseño de apoyos DUA personalizados.

2. El radar pedagógico en tiempo real para 7.º año

El panel docente identifica en tiempo real patrones de interacción para orientar las visitas del profesor a los pupitres que requieren mediación formativa:

⚠️ Alertas telemétricas en vivo para 7.º año

- **Alerta de bucle o desorientación espacial:** El robot gira sobre sí mismo más de 6 veces en la cuadrícula sin avanzar al servidor.
- **Alerta de estancamiento:** La pareja permanece inactiva por más de 2.5 minutos en la fase de trazado o selección.
- **Alerta de discrepancia de roles:** Uno de los integrantes monopoliza el dispositivo mientras el otro permanece desconectado de la actividad.

3. Desglose de áreas evaluadas: Máquina y docente

💡 Dimensión 1: Área cognoscitiva (100% tecnológico)

10 reactivos oficiales sobre concepto de algoritmo, secuencias ordenadas, variables, bucles, condicionales y modelo E-P-S evaluados de forma automática (\$0\%\$ a \$100\%\$).

 Dimensión 2: Área psicomotora y procedimental (Modelo híbrido)

Criterio	¿Quién lo evalúa?	¿Qué se evalúa en 7.º año?
P1. Orientación espacial y secuenciación	 Telemetría	Trazado de trayectorias (adelante, giro izquierda, giro derecha) evitando obstáculos.
P2. Coordinación visomotriz	 Telemetría	Tiempos de reacción ante eventos lumínicos temporizados (semáforo tecnológico).
P3. Precisión en el uso de periféricos	 Docente (Observable)	Manejo fluido del ratón/touchpad, coordinación mano-ojo y ausencia de temblor por nerviosismo.
P4. Postura ergonómica en el puesto	 Docente (Observable)	Disposición adecuada en la silla, distancia a la pantalla y uso seguro del equipo.

 Dimensión 3: Área socioafectiva (Modelo híbrido triangulado)

Criterio	¿Quién lo evalúa?	¿Qué se evalúa en 7.º año?
S1. Alternancia de roles (Líder y copiloto)	 Docente (Observable)	Si la pareja dialoga antes de pulsar, se alternan el control y respetan los turnos.
S2. Tolerancia a la frustración	 Docente (Observable)	Reacción ante colisiones del robot: si buscan la solución en equipo o se culpan entre sí.
S3. Gusto por la precisión y calidad	 Telemetría y estudiante	Tiempo de verificación previa al envío y autoevaluación reflexiva en la fase de cierre.
S4. Escucha activa y empatía	 Docente (Observable)	Apertura para aceptar ideas del compañero o compañera de mesa ante un desafío.

4. Protocolo de calificación y mediación emocional por excepción

El sistema precarga a todas las parejas en **Nivel A (Autónomo por defecto)**. El docente solo interviene en aquellos casos donde su observación evidencia necesidad formativa:

 Ejemplo pedagógico de mediación en 7.º año

- 1. Alerta en el panel:** La pareja conformada por **Sofía (Líder)** y **Mateo (Copiloto)** registra 9 colisiones consecutivas en la cuadrícula.
- 2. Aproximación docente:** El docente nota que Sofía hace clics desesperados mientras Mateo se cruza de brazos molesto («Ella no me deja participar»).
- 3. Mediación socioafectiva:** El docente **no resuelve el laberinto ni les indica qué flechas presionar**. Realiza una pausa de contención:
«Tranquilos, chicos. Recuerden que este diagnóstico no tiene una nota numérica ni es una competencia. Sofía, cuéntale a Mateo qué camino pensaste; Mateo, ayúdale a verificar si hay algún obstáculo en esa ruta».
- 4. Determinación del nivel formativo:**
- **Si retoman el diálogo y colaboran:** Asigna **Nivel B** en trabajo colaborativo.
 - **Si persiste el bloqueo emocional o la desconexión total:** Asigna **Nivel C** y documenta el caso para brindar apoyos socioafectivos tempranos en el plan DUA.
- Las parejas que trabajaron armónicas y fluidas permanecen en Nivel A automáticamente.**

5. Comparativa: Modelo automatizado previo vs. Modelo híbrido propuesto

Dimensión	Modelo Previo (100% Automatizado)	Modelo Híbrido Propuesto (MEP 2027)	Beneficio Pedagógico
Área cognoscitiva	10 reactivos automáticos.	10 reactivos automáticos con vector cognitivo.	Mantiene rapidez y cálculo en 0 ms.
Área psicomotora	Calificación aislada por clics.	Telemetría de cuadrícula + observación de motricidad y postura.	Elimina falsos negativos por falta de hábito con el ratón.
Área socioafectiva	Escala Likert sin contexto.	Autoevaluación + observación de convivencia y roles.	Valora la empatía, el trabajo en parejas y la resiliencia real.
Carga docente	Sin control ni visibilidad cualitativa.	Radar de alertas tempranas + edición por excepción.	Focaliza la atención pedagógica donde hay necesidad real.

6. Conclusión y valor institucional

La implementación de la **Herramienta de Diagnóstico Estudiantes** en 7.º año asegura una transición armónica de primaria a secundaria, brindando un instrumento técnico con rigor estadístico y sentido humano para el inicio del ciclo lectivo.

Ministerio de Educación Pública de Costa Rica
Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación • Departamento de IDI

Heidy María Cascante Cruz

Rodolfo Pérez Juárez

Febrero 2027.